

メンバーコンプライアンスチェック機能仕様書

概要

このドキュメントは、`MemberService` によるDiscord上のメンバーのルール確認状況をチェックする機能について記述します。

本機能は、Discordの指定チャンネルからメンバーリストと、ルールへの同意（指定リアクション）を取得し、未確認メンバーの差分を検出・報告します。

1. クラス構成

MemberService

フィールド名	型	説明
<code>discordToken</code>	<code>string</code>	Discord Botトークン
<code>memberChannelID</code>	<code>string</code>	メンバーを取得するチャンネルID
<code>ruleChannelID</code>	<code>string</code>	ルールリアクションを確認するチャンネルID
<code>masterUserID</code>	<code>string</code>	管理者ユーザーID（未使用）
<code>goodReactionUrlEncodeString</code>	<code>string</code>	グッドリアクションのURLエンコード済み文字列

2. 主な構造体

ComplianceCheckResultResponse

フィールド名	型	説明
<code>Message</code>	<code>string</code>	差分の有無を示すメッセージ
<code>Diff</code>	<code>[]string</code>	差分（未確認メンバー）リスト

3. 主なメソッド

`NewMemberService(config *appConfig.Config) *MemberService`

- 機能: `MemberService` のコンストラクタ。設定ファイルからパラメータを取得。
- 戻り値: `*MemberService`

CheckMemberComplianceWithContext(ctx context.Context) (*ComplianceCheckResultResponse, error)

- 機能:
 - Discordセッションを作成し、メンバーリストとルール同意者を取得。
 - 差分を計算してレスポンス構造体にまとめて返す。
 - 戻り値: `*ComplianceCheckResultResponse`, `error`
-

getChannelMembers(dg *discordgo.Session, channelId string) ([]string, error)

- 機能: 指定チャンネルのGuild IDを使ってチャンネルメンバー一覧を取得。
 - 戻り値: メンバー名スライス, エラー
-

getRuleReaders(dg *discordgo.Session, channelId string) ([]string, error)

- 機能:
 - 指定チャンネルの直近100件のメッセージにグッドリアクションをつけたユーザーを抽出。
 - Botユーザーは除外。
 - 戻り値: リアクション済みメンバー名スライス, エラー
-

isGoodReaction(emojiAPIName string, goodEmojiEncodeString string) bool

- 機能:
 - リアクションが指定されたグッドマークかどうかを判定。
 - URLデコード比較も行う。
 - 戻り値: 真偽値
-

diffSlices(a, b []string) ([]string, bool)

- 機能: `a` に存在し、`b` に存在しない要素を抽出。
 - 戻り値: 差分スライス、完全一致かどうかのフラグ
-

4. 処理フロー

1. `NewMemberService` により設定をもとに初期化。
2. `CheckMemberComplianceWithContext` を実行。

3. メンバーチャンネルのメンバーリストを取得。
 4. ルールチャンネルのリアクションから同意者リストを抽出。
 5. 両者を比較し、未確認メンバーを特定。
 6. メッセージと差分リストを返却。
-

5. 出力例

```
{  
  "message": "差分があります",  
  "diff": ["userA", "userB"]  
}
```